

Clínica Veterinária

Revista de educação continuada do clínico veterinário de pequenos animais

Cirurgia

- Ruptura de ligamento cruzado cranial
- Desvio portossistêmico congênito simples extra-hepático

Cinofilia

Normas sobre biotecnologias da reprodução e de material genético na espécie canina

Nefrologia

Insuficiência renal crônica em cães jovens: estudo clínico de 25 casos

Radiologia

Estudo radiográfico de afecções esofágicas em cães

Interação homem-animal

Trabalho de valorização do animal no bem-estar humano

Ruptura de ligamento cruzado cranial. Estudo comparativo da técnica extra-articular com enxerto autógeno de fáscia lata com e sem artrotomia exploratória

Cranial cruciate ligament rupture. Comparative study of the extra-articular technique with fascia lata graft with or without exploratory arthrotomy

Resumo: A ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCC) é uma das lesões mais comuns nos membros pélvicos dos cães e a maior causa de afecção articular degenerativa do joelho. Existem mais de 40 técnicas cirúrgicas para correção da RLCC, porém seus resultados são controversos. O presente estudo utilizou 20 cães portadores de RLCC com peso de até 20 quilogramas: dez deles foram submetidos a estabilização extra-articular com enxerto de fáscia lata e artrotomia exploratória, e dez foram submetidos à mesma técnica, porém sem artrotomia exploratória. Os cães foram avaliados no período pós-operatório (PO) aos 2, 7, 15, 30, 60 e 90 dias, quanto ao grau de claudicação, qualidade do apoio, atrofia muscular, instabilidade articular, crepitação, sensibilidade à palpação e espessamento periarticular. Aos 90 dias PO os animais foram radiografados para verificar o grau de degeneração articular. Estes dados foram analisados estatisticamente, com o objetivo de avaliar a necessidade ou não da artrotomia exploratória na correção cirúrgica extra-articular das RLCC. A técnica realizada sem artrotomia exploratória mostrou-se mais eficiente, clínica e estatisticamente, que a técnica que utilizou artrotomia. Portanto, a correção cirúrgica extra-articular da RLCC sem artrotomia exploratória oferece melhores resultados PO que a técnica com artrotomia em cães que pesam menos de 20 quilogramas.

Unitermos: Cirurgia, ligamento cruzado, cão

Abstract: The cranial cruciate ligament rupture (CCLR) is one the most common injuries in the hind limbs of dogs and the main cause of degenerative articular joint disease. There are more than 40 surgical techniques to correct CCLR, but their results are disputable. In the present study 20 dogs with CCLR weighing up to 20kg were used; 10 were submitted to extra-articular stabilization with fascia lata graft and exploratory arthrotomy, whereas the remainder 10 animals underwent the same procedure, but without the exploratory arthrotomy. The dogs were evaluated at days 2, 7, 15, 30, 60 and 90 post-surgery as regards lameness, support quality, muscular atrophy, articular instability, crepitation, sensitivity to palpation and periarticular thickness. At day 90 p.s. the degree of articular degeneration was examined radiographically. These data were analysed clinical and statistically in order to evaluate the need of exploratory arthrotomy in the surgical correction of CCLR. The extra-articular technique without exploratory arthrotomy conveyed better results p.s in the statistic analysis, being therefore possible for the correction of CCLR in dogs weighing less than 20kg.

Keywords: Surgery, cruciate ligament, dog

Clínica Veterinária, n.33, p.34-42, 2001

INTRODUÇÃO

A ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCC) é uma das lesões mais comuns nos membros pélvicos dos cães, e a maior causa de afecção articular degenerativa do joelho^{11,15, 20,26}. Desde 1926, ano do primeiro relato desse tipo de afecção, a RLCC vem sendo estudada

amplamente e, a partir de 1952, quando Paatsama desenvolveu a primeira técnica de reconstituição do ligamento cruzado cranial (LCC), várias técnicas cirúrgicas vêm sendo desenvolvidas, mas seus resultados são bastante controversos²⁵. As lesões ligamentares são divididas em dois grupos: agudas, relaciona-

das a traumatismos, e crônicas, relacionadas a processos degenerativos^{9,18}.

São propostos para correção da RLCC métodos conservativos e várias técnicas cirúrgicas, porém, o sucesso do tratamento depende do restabelecimento da estabilidade articular. Os fatores que contribuem para o sucesso ou insucesso da reparação da ruptura são a proporção das atividades, a facilidade e o tempo do procedimento, as complicações pós-operatórias e as lesões concomitantes nos meniscos⁵.

Existem mais de quarenta métodos de reparação cirúrgica para a RLCC, mas nenhum deles é unanimemente aceito pelos estudiosos²⁴. As técnicas cirúrgicas utilizadas para o restabelecimento da estabilidade do joelho com RLCC estão divididas em técnicas intra e extracapsulares^{2,19}.

As técnicas extracapsulares conferem estabilidade, pois promovem o espessamento periarticular em resposta ao procedimento cirúrgico e às suturas implantadas e, desta forma, garantem a estabilidade imediata da articulação. Além disso, são menos complicadas tecnicamente e trazem resultados semelhantes às técnicas intra-articulares mais complexas^{15,19,26}.

Assim, o presente estudo tem por objetivo avaliar os efeitos da técnica extra-articular com enxerto autógeno de fáscia lata, com e sem artrotomia exploratória da articulação fêmoro-tíbio-patelar, nas lesões de ligamento cruzado cranial (LCC).

MATERIAL E MÉTODO

Foram utilizados 20 cães atendidos no Ambulatório do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e

Ana Luiza Chierichetti

MV, Pós-graduanda
Depto. de Cirurgia - FMVZ-USP
alchieri@hotmail.com

José de Alvarenga

MV, MS, Dr. Prof. tit.
Depto. de Cirurgia - FMVZ-USP

Claudio Ronaldo Pedro

MV, Pós-graduando
Depto. de Cirurgia - FMVZ-USP
claudio@fisiovet.com.br

Angelo João Stopiglia

MV, MS, Dr. Prof. tit.
Depto. de Cirurgia - FMVZ-USP
stopa@usp.br

Zootecnia da Universidade de São Paulo (HOVET/FMVZ/USP), com peso de até 20kg, portadores de ruptura do ligamento cruzado cranial, selecionados aleatoriamente e que não apresentavam quaisquer outros processos patológicos ósseos.

Após a anamnese e o exame clínico, os animais foram encaminhados ao Setor de Diagnóstico por Imagem do HOVET/FMVZ/USP, onde foram feitas radiografias de ambos os membros pélvicos nas posições crânio-caudal e látero-medial.

Avaliação clínica dos pacientes

Na anamnese foram colhidas informações referentes a idade, sexo, peso, tempo de evolução e episódios anteriores de claudicação, quedas e traumatismos do animal.

O exame clínico compreendeu a avaliação e o registro dos seguintes parâmetros: claudicação, qualidade do apoio, grau de atrofia muscular, presença ou ausência de movimento cranial de gaveta, deslocamento cranial da tibia, rotação interna da tibia, sensibilidade à palpação da articulação, crepitação e espessamento da cápsula articular. Os parâmetros analisados foram assim classificados: 0 (ausência de sintomatologia), 1 (sintomatologia discreta), 2 (sintomatologia moderada) e 3 (sintomatologia grave).

Avaliação radiográfica dos pacientes

O exame radiográfico buscou evidenciar as seguintes imagens: deslocamento cranial da tibia, presença de derrame articular, aumento de radiopacidade intra-articular, osteófitos no membro afetado e no membro contralateral. Estas alterações também receberam pontuações que variaram de 0 a 3, de acordo com o grau da lesão. As pontuações foram utilizadas para graduação dos grupos: G1 (cães com pontuação até 16) e G2 (cães com pontuação de 17 até 32).

Técnicas cirúrgicas

a. Animais com RLCC que receberam estabilização cirúrgica extracapsular e artrotomia exploratória

Os animais receberam a medicação pré-anestésica com acepromazina^a na dose de 0,1mg/kg de peso. Durante a pré-anestesia, todos os cães receberam como analgésico a meperidina^b na dose de 2,0mg/kg.

Em seguida foram induzidos com midazolam^c na dose de 0,5mg/kg e quetamina^d 5,0mg/kg, entubados orotraquealmente e mantidos com anestésicos halogenados^e em dose necessária para levar o animal ao terceiro plano anestésico de Guedel.

Após a tricotomia e a anti-sepsia da região, foi realizada incisão de pele na região compreendida entre o trocânter maior e o terço proximal da tibia na sua porção lateral (figura 1). O tecido subcutâneo foi incisado, permitindo a visualização da fáscia lata, que sofreu incisão transversal na porção mais proximal ao trocânter maior, e divulsão até a crista tibial, formando uma faixa de 7 a 10cm de comprimento e 1cm de largura (figura 2). Esta faixa de fáscia foi posteriormente utilizada como enxerto autógeno para estabilizar a articulação do joelho; para tanto, foi mantida hidratada envolvida em gaze embebida em soro fisiológico.



Figura 1 - Incisão de pele desde o trocânter maior até a porção proximal da tibia

Promoveu-se a artrotomia lateral da articulação fêmoro-tíbio-patelar, para remoção do restante do LCC rompido e realização da meniscectomia parcial ou total, quando necessária (figura 3). Em seguida foi feita a sutura da cápsula articular e retináculo, com fio de nylon 2-0 em pontos em U separados (figura 4).

Em seguida procedeu-se à localização da fabela lateral, ao redor da qual o

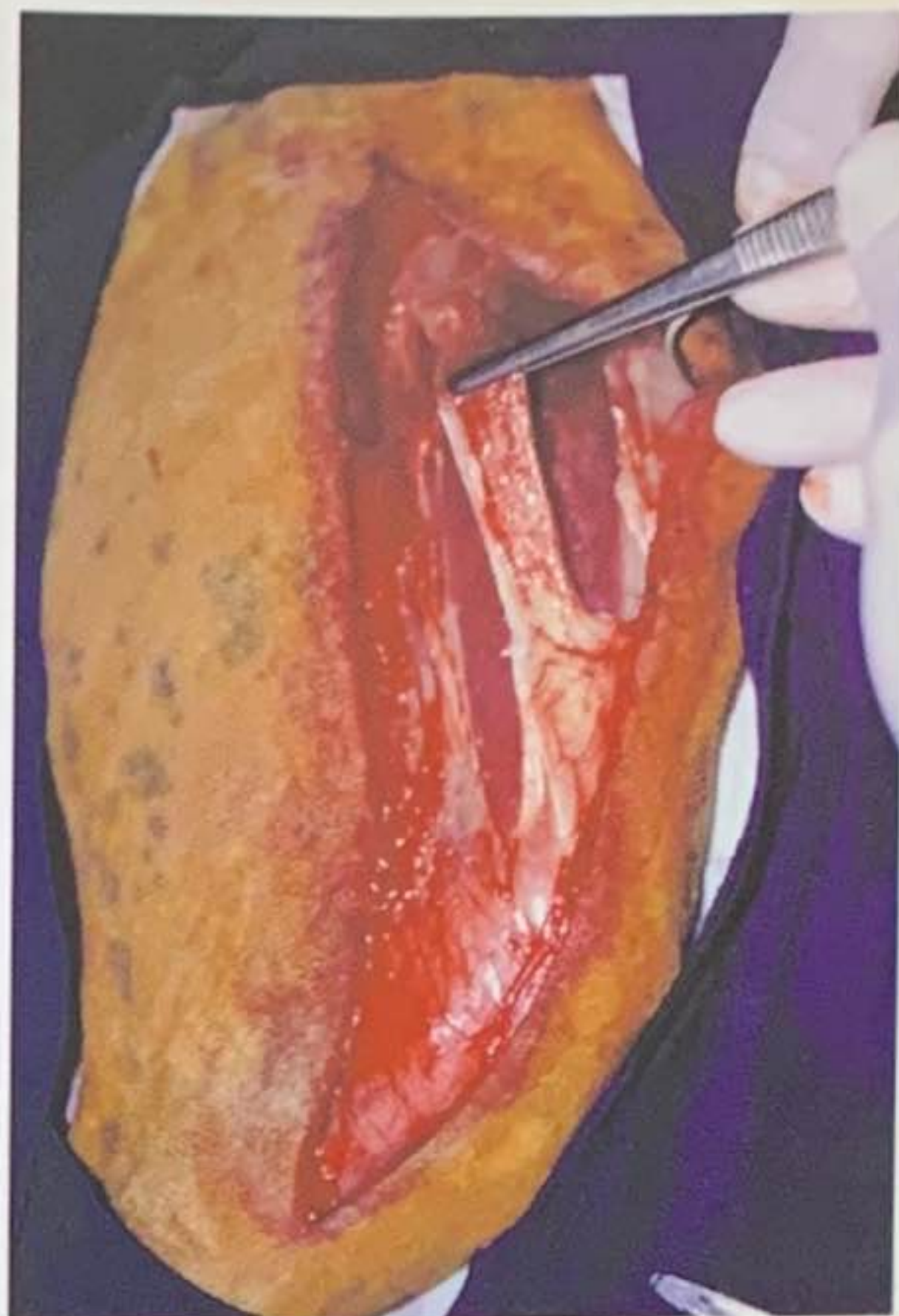


Figura 2 - Incisão da fáscia lata desde a porção proximal do fêmur até a crista tibial

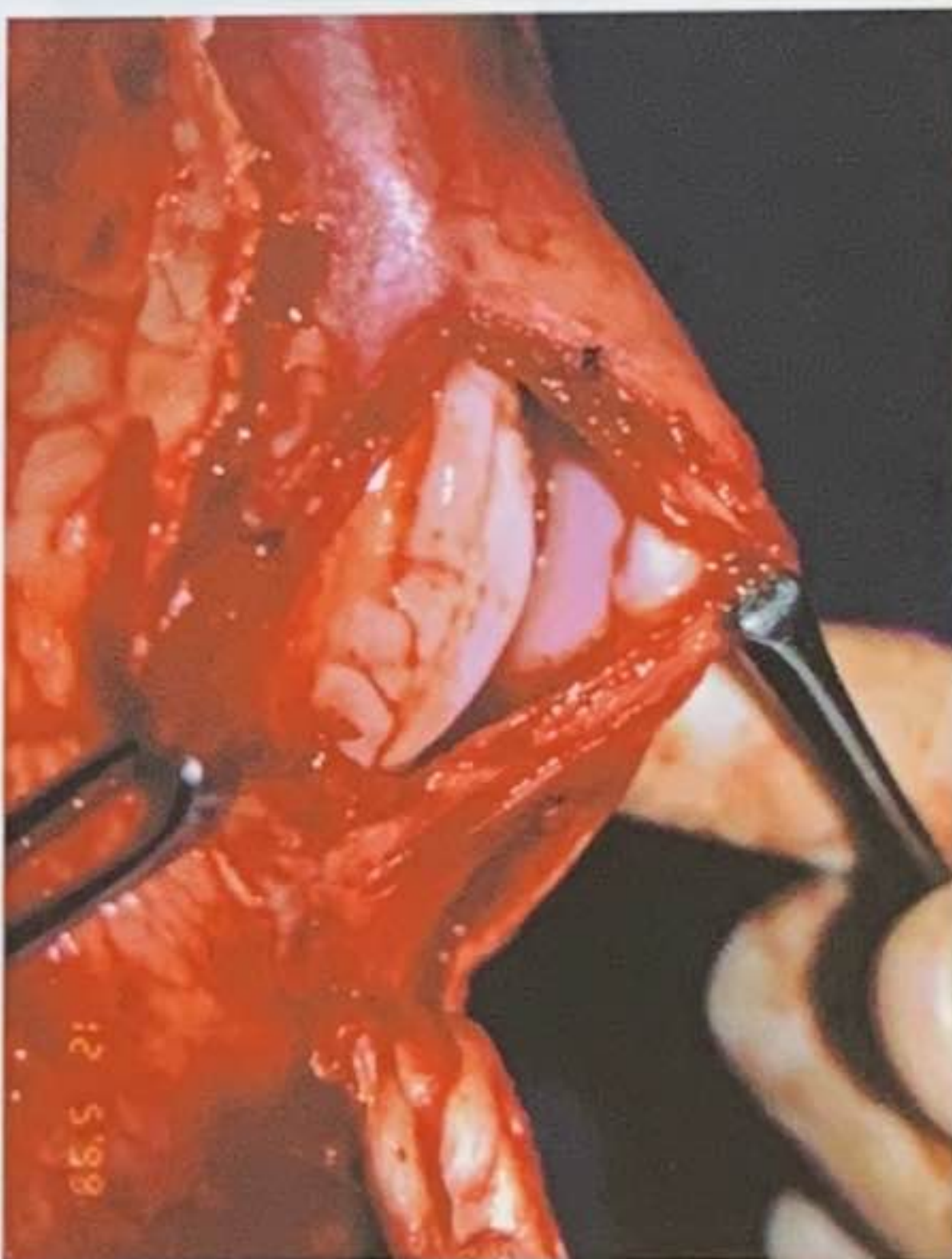


Figura 3 - Artrotomia lateral. Visualização da patela e de osteófitos no côndilo lateral do fêmur

enxerto autógeno foi passado após prévia aplicação de outro fio de nylon 0, pela qual a fáscia foi guiada (figuras 5 e 6). O enxerto foi suturado nele mesmo na região próxima à crista tibial, com fio de nylon 2-0 em pontos simples separados (figuras 7 e 8). O joelho foi mantido em angulação de 140°, e em discreta rotação lateral, para evitar a rotação interna da tibia no período pós-operatório.



Figura 4 - Fechamento da cápsula articular com pontos em U separados

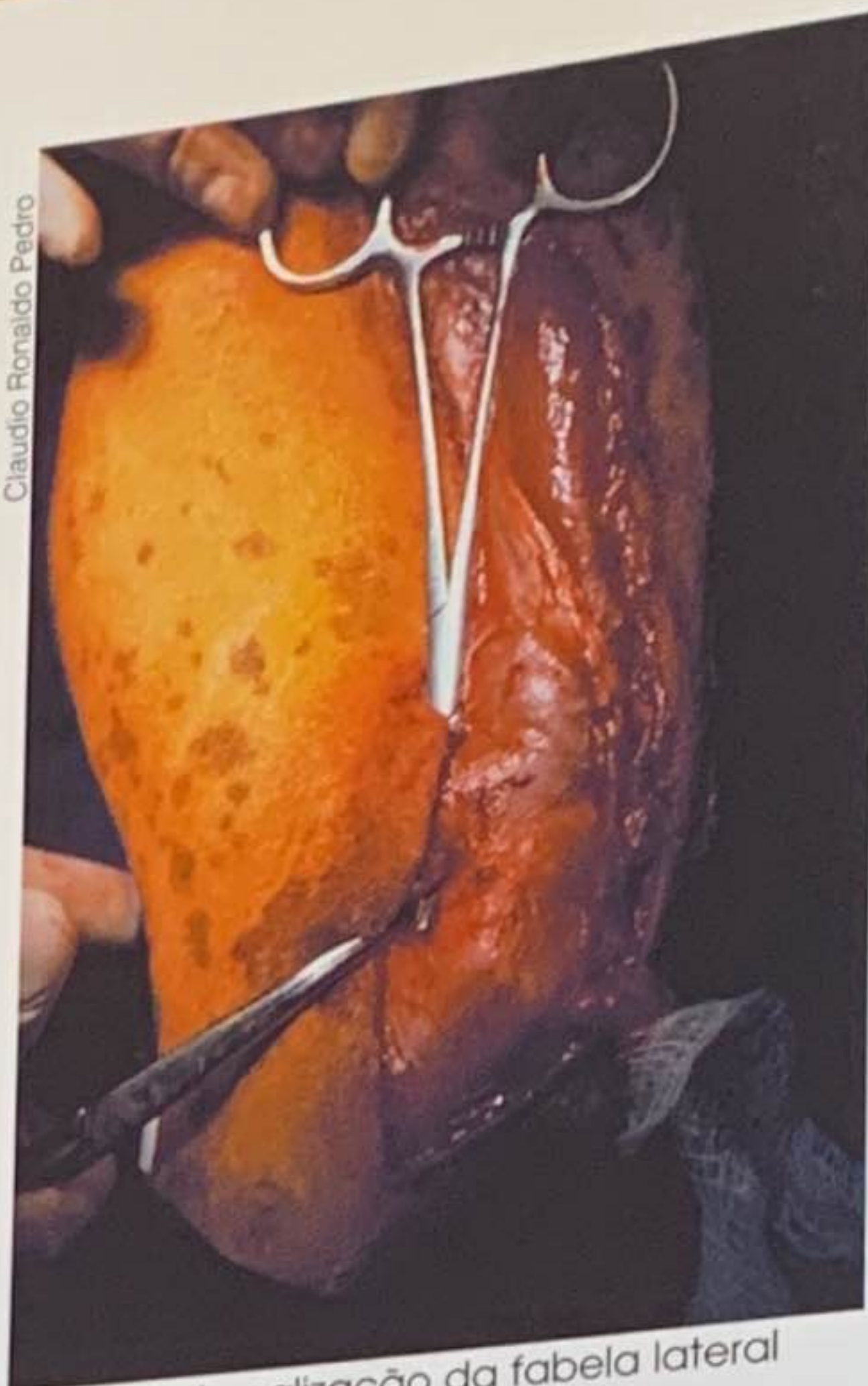


Figura 5 - Localização da fabela lateral



Figura 6 - Passagem do enxerto atrás da fabela lateral



Figuras 7 e 8 - Sutura do enxerto no próprio enxerto com pontos simples separados

Por fim, suturou-se a pequena porção de fáscia restante ao músculo bíceps femoral, utilizando fio de nylon 2-0 em sutura contínua. Aproximou-se o tecido subcutâneo, e a pele foi suturada com fio de nylon 4-0, em pontos separados simples.

b. Animais com RLCC que receberam estabilização cirúrgica extracapsular e não foram submetidos à artrotomia exploratória

Os animais desse grupo foram submetidos à técnica cirúrgica anteriormente citada, à exceção da prática da artrotomia.

Cuidados pós-operatórios

Todos os animais operados receberam ampicilina anidra¹ na dose de 20mg/kg em intervalos de 8 horas durante sete dias, flunixin meglumine² na dose de 1mg/kg a cada 24 horas durante três dias, e rifamicina tópica³ três vezes ao dia durante oito dias. Os animais foram mantidos com colar elisabetano até a retirada dos pontos, que aconteceu oito dias após a cirurgia.

Os cães foram mantidos em repouso durante seis semanas, confinados em área limitada de piso rústico de

aproximadamente 5m² e, nas duas semanas seguintes, voltaram gradativamente às atividades normais. Nenhum animal recebeu qualquer tipo de imobilização externa, para evitar atrofia muscular. No período pós-operatório imediato, 48 horas após a cirurgia, todos os pacientes receberam aplicações de bolsas de gelo na região articular operada, durante 30 minutos, 2 vezes ao dia. Foram feitas também sessões de fisioterapia com ultra-som em média 0,5w/cm² durante cinco minutos, seguidas de alongamento duas vezes por semana, totalizando 10 sessões.

Avaliação pós-operatória dos pacientes
As avaliações posteriores foram realizadas sempre pelo mesmo examinador e foram feitas aos 2, 7, 15, 30, 60 e 90 dias PO, de acordo com os parâmetros do exame clínico inicial.

Análise estatística

Para a análise dos resultados obtidos, foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, utilizando-se o procedimento NPAR-1WAY do programa computacional SAS (1996)²⁴.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram operados 20 cães - 9 fêmeas (45%) e 11 machos (55%) - portadores de ruptura de ligamento cruzado cranial. Apenas duas das fêmeas da amostra estudada eram castradas, o que difere dos registros contidos na literatura, que apontam maior número de cães - tanto machos quanto fêmeas - esterilizados afetados pela RLCC^{8,11,17}. A idade média dos cães avaliados no presente trabalho era de 7,5 anos, o que concorda com a maioria dos autores^{2,7,10,20}.

Os animais da população aqui descrita apresentaram peso médio de 11kg, e 9 deles eram considerados obesos (45%). De acordo com alguns autores, de 35% a 71% dos cães que têm RLCC são obesos^{9,19} (gráfico 1), pois animais acima do peso sobrecarregam as estruturas músculo-esqueléticas, o que pode acelerar a degeneração do LCC²⁷.

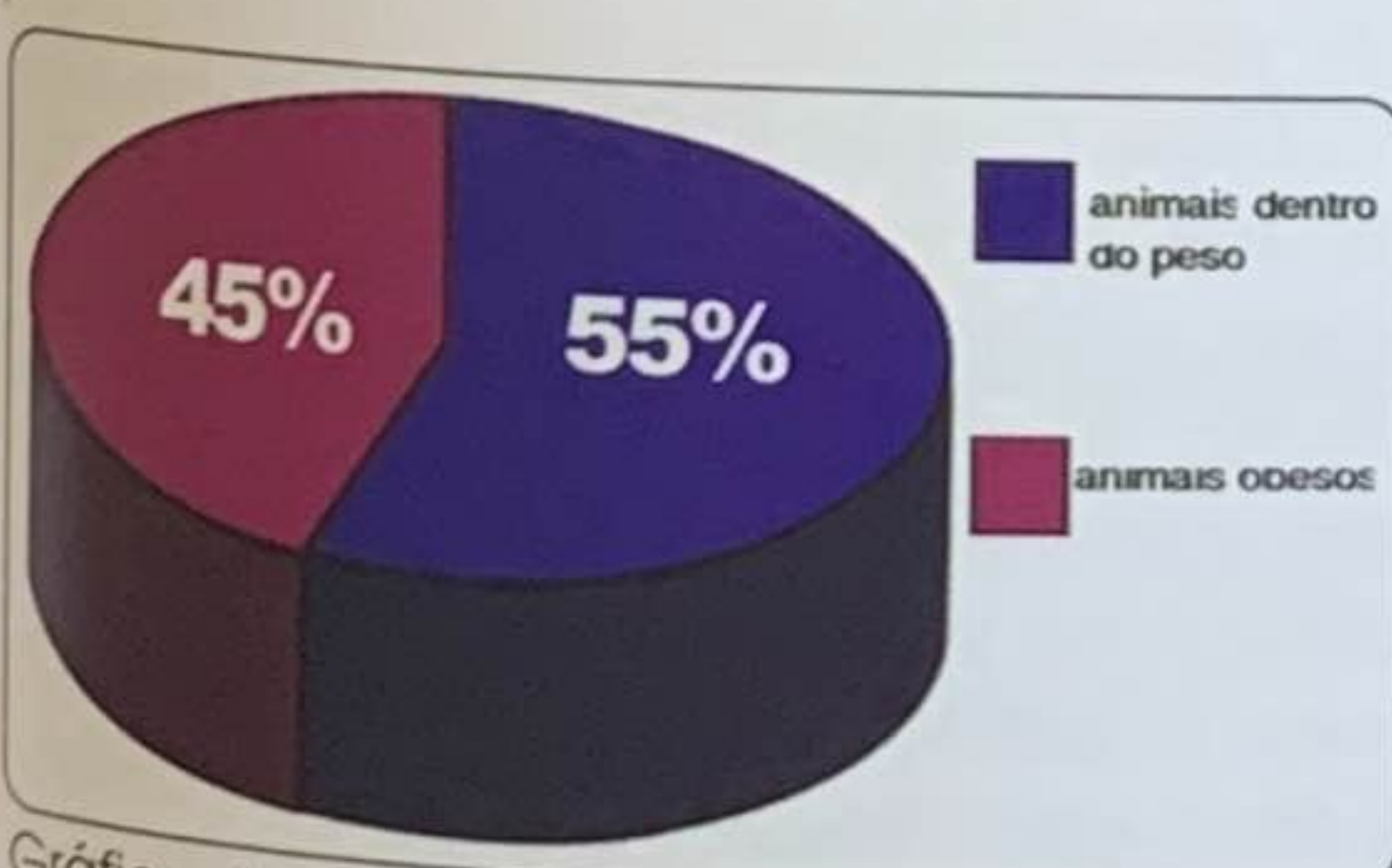


Gráfico 1 - Relação dos cães quanto ao peso corporal

Quanto às raças, a presente amostra era constituída por: 11 sem raça definida (srd); 5 poodles; 2 cocker spaniels; 1 fox paulistinha; e 1 chow-chow. Também outros autores encontraram maior número de cães srd atingidos pela RLCC¹⁰.

Os animais do presente estudo apresentaram tempo de claudicação entre 10 e 360 dias. Em média, tais animais foram encaminhados ao HOVET/FMVZ/ USP com 45 dias de lesão. Esses resultados

são semelhantes àqueles descritos na literatura, que registra maior frequência de cães com claudicação crônica^{7,14,20}. Dos cães operados, 10 (50%) não tinham histórico de traumatismos anteriores, 6 (30%) tinham história de traumatismos prévios, e de 4 (20%) não obtivemos esse dado, pois os proprietários não souberam informar. A ausência de traumatismos prévios em cães afetados pela RLCC também foi evidenciada por outros autores em uma população de 54 animais, dos quais apenas um sofrera esse tipo de acidente¹⁰. Esse quadro leva-nos a supor, que na maioria das vezes, a RLCC decorre de processos degenerativos ligamentares.

Dez cães foram submetidos à estabilização extra-articular com enxerto autólogo de fáscia lata sem prática de artrotomia exploratória, e dez foram submetidos à mesma técnica de estabilização, porém com artrotomia exploratória. O tempo médio de duração do ato cirúrgico, nos animais que não receberam artrotomia exploratória, foi de 49 minutos, enquanto nos animais artrotomizados, essa média foi de 73 minutos.

Dos dez cães que receberam artrotomia exploratória, cinco apresentavam RLCC parcial (50%) e cinco RLCC total (50%). Acredita-se que grande número de claudicações do joelho são decorrentes de ruptura parcial do ligamento cruzado^{19,20,23}. Alguns autores acreditam que a ruptura parcial não é traumática, e sim causada pela alteração degenerativa crônica do ligamento, e outros acreditam que apenas 1/4 das RLCCs tem histórico de traumatismos, sendo o restante de origem degenerativa^{9,17}. No presente estudo observou-se, além de grande número de RLCC parciais (50% dos animais que receberam artrotomia), 50% de animais não possuíam histórico de traumatismos anteriores (gráfico 2). Esses

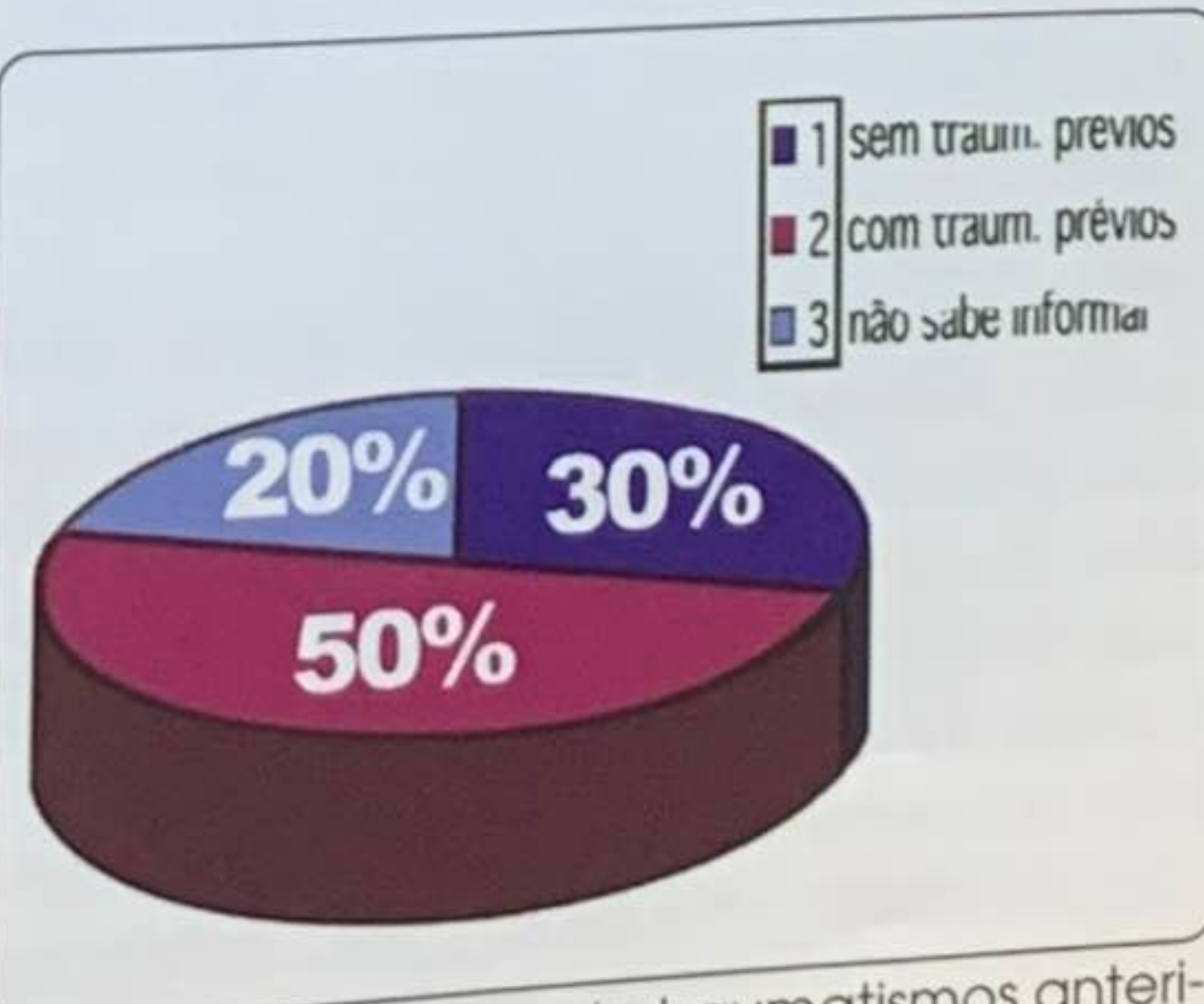


Gráfico 2 - Histórico de traumatismos anteriores a RLCC

A GRANDE SOLUÇÃO!

HIDRODERMYL Para cães e gatos

Loção dermohidratante, anti-seborréica e restauradora da elasticidade do estrato córneo a base de uréia.



HAPPYVET-PHARMA LTDA.
Comércio de Produtos Veterinários.

Fone: (11) **240.9114**

Fax: (11) **5093.3017**

e-mail: happyvet@happyvet.com.br

Tabela 1 - Análise estatística da claudicação pós-operatória dos grupos que receberam e não receberam artrotomia exploratória aos 2, 7, 15, 30, 60 e 90 dias - São Paulo - 2001

Claudicação PO	Análise estatística ¹
02 dias	NS
07 dias	NS
15 dias	NS
30 dias	p < 0,01
60 dias	NS
90 dias	NS

¹ Não Significativa (NS)

Tabela 3 - Análise estatística da qualidade do apoio pós-operatório dos grupos que receberam e não receberam artrotomia exploratória aos 2, 7, 15, 30, 60 e 90 dias - São Paulo - 2001

Qualidade do Apoio PO	Análise estatística ¹
02 dias	p < 0,05
07 dias	NS
15 dias	NS
30 dias	p < 0,01
60 dias	NS
90 dias	NS

¹ Não Significativa (NS)

Tabela 4 - Análise da média do escore da qualidade do apoio aos 2 e 30 dias PO - São Paulo - 2001

Grupo e Tipo de Cirurgia (2 dias PO) ¹	Média de escore ²
G1 T1	3.7500000
G2 T1	10.6666667
G1 T2	12.0714286
G2 T2	15.5000000
Grupo e Tipo de Cirurgia (30 dias PO) ¹	Média de escore
G1 T1	7.0000000
G2 T1	7.0000000
G1 T2	12.7142857
G2 T2	17.0000000

¹ Grupo 1: animais que receberam pontuação de 0 a 16 (G1) no exame clínico pré-operatório. Tipo 1 de cirurgia: animais que não receberam artrotomia exploratória (T1). Grupo 2: animais que receberam pontuação de 17 a 32 no exame clínico pré-operatório (G2). Tipo 2 de cirurgia: animais que receberam artrotomia exploratória (T2).

² Maiores médias de escores, correspondem a piores resultados

achados levam-nos a acreditar que as causas de desenvolvimento da RLCC na população estudada foram os processos degenerativos do ligamento.

Cinco cães que receberam artrotomia exploratória apresentavam ruptura do menisco medial, e um tinha ruptura do menisco lateral (60%). De acordo com a literatura, 50 a 73% dos cães afetados pela RLCC têm lesões de menisco concomitantes, refletindo o predomínio dos casos crônicos¹⁹. Quanto maior o tempo de evolução da RLCC, mais frequente é essa lesão²³.

Quanto ao tempo de claudicação, os

Tabela 2 - Análise da média do escore da claudicação aos 30 dias PO - São Paulo - 2001

Grupo e Tipo de Cirurgia (1)	Média de escore (2)
G1 T1	7.0000000
G2 T1	7.0000000
G1 T2	12.7142857
G2 T2	17.0000000

(1) Grupo 1: animais que receberam pontuação de 0 a 16 (G1) no exame clínico pré-operatório. Tipo 1 de cirurgia: animais que não receberam artrotomia exploratória (T1). Grupo 2: animais que receberam pontuação de 17 a 32 (G2) no exame clínico pré-operatório. Tipo 2 de cirurgia: animais que receberam artrotomia exploratória (T2).

(2) Maiores médias de escores, correspondem a piores resultados

cães que não receberam artrotomia exploratória recuperaram-se 7 a 30 dias após a intervenção cirúrgica: dois deixaram de claudicar aos 7 dias, três aos 15 dias, e cinco aos 30 dias de pós-operatório. O tempo de recuperação dos cães artrotomizados variou entre 30 e 60 dias: três não claudicavam aos 30 dias, e sete deixaram de manifestar esse quadro aos 60 dias. Embora os cães não artrotomizados tenham deixado de claudicar em menor tempo, esse aspecto não apresentou diferenças estatisticamente significativas nos períodos de 2, 7, 15,

60 e 90 dias PO; somente a avaliação realizada aos 30 dias apresentou diferença estatística ($p < 0,01$) entre os dois procedimentos (tabela 1). Os animais que não receberam artrotomia exploratória mostraram-se em melhores condições aos 30

dias PO, o que pode ser observado pelas médias de escore obtidas entre tipo de cirurgia e grupo (tabela 2). Maiores médias de escores correspondem a piores resultados.

Quanto à qualidade do apoio, não houve diferença significativa entre os dois procedimentos aos 7, 15, 60 e 90 dias; a significância foi constatada aos dois ($p < 0,05$) e aos 30 dias PO ($p < 0,01$) (tabela 3). Os animais que não receberam artrotomia foram os que apresentaram melhores resultados, pois foram os que menor média de escore apresentaram (tabela 4). Aos dois dias PO os cães

não artrotomizados tiveram melhor qualidade do apoio, em decorrência de menor traumatismo cirúrgico. Como na claudicação, aos 30 dias PO a qualidade do apoio também foi melhor no grupo que não recebeu artrotomia. O menor traumatismo cirúrgico provocou menor inflamação e promoveu mais rápida recuperação, o que não ocorreu com o grupo que recebeu artrotomia exploratória. Os animais não artrotomizados apoiaram normalmente dos 7 aos 30 dias PO: dois aos 7 dias; dois aos 15 dias e seis aos 30 dias PO. Os cães que receberam artrotomia apoiaram normalmente dos 15 aos 60 dias PO: um aos 15 dias; dois aos 30 dias e sete aos 60 dias PO. Estes resultados são superiores àqueles encontrados por outros autores, que registram 90% da amostra estudada sem apoiar normalmente o membro operado aos 21 dias PO⁷. Como pudemos observar, os cães que não receberam artrotomia exploratória - e que, portanto, menor traumatismo e menor tempo operatório sofreram - obtiveram melhores resultados no período PO, recuperando-se mais rapidamente. Portanto, conforme a literatura, acredita-se que a introdução de técnicas capazes de diminuir o tempo de intervenção cirúrgica pode determinar o sucesso do procedimento⁵.

Com relação à atrofia muscular não houve diferença significativa ($p > 0,05$) entre os tipos de cirurgia adotados aos 2, 7, 15, 30, 60 e 90 dias. De maneira geral, todos os animais que apresentavam atrofia no período pré-operatório voltaram a ganhar massa muscular no PO, com a estabilização cirúrgica, a não utilização de bandagens (favorecendo desta maneira o apoio do membro operado) e a fisioterapia. A literatura relata que a imobilização pós-operatória causa atrofia muscular, perda da força do complexo osso-ligamento e lesão na cartilagem articular, podendo provocar o fracasso da cirurgia¹⁴. Portanto, a mobilização precoce previne essas alterações, já que a nutrição articular depende da movimentação¹⁴. Além disso, a mobilização após a reparação cirúrgica de lesões ligamentares múltiplas não compromete a cicatrização, e não promove a frouxidão

ligamentar, conforme observaram estudiosos². Esses mesmos estudiosos também constataram, em seu trabalho, que os joelhos mais estáveis foram aqueles que receberam mobilização precoce².

Com relação à ocorrência de movimento cranial de gaveta (MCG), deslocamento cranial da tibia (DCT) e rotação interna da tibia (RIT) - movimentos que caracterizam a instabilidade do joelho -, não foram observadas quaisquer alterações significativas ($p > 0,05$) entre os procedimentos, o que demonstra que a abertura ou não da cápsula articular não influencia o grau de estabilidade da articulação do joelho na técnica extra-articular com enxerto autógeno de fásia lata. Além disso, não foram observados MCG e RIT superiores ao grau discreto (2mm) e, apenas no caso 8 (com artrotomia exploratória), aos 15 dias PO notou-se DCT moderado (até 5mm). Assim como no presente experimento, outros autores também observaram MCG às 2 semanas PO¹⁶. A elasticidade articular no período PO é resultante de fatores biológicos inerentes ao material de enxerto empregado²⁴. Da mesma forma, alguns autores relatam que as técnicas extra-articulares provocam elasticidade entre três e seis semanas após a cirurgia^{5,12}. O MCG pode ser encontrado independentemente da técnica cirúrgica utilizada, porém a instabilidade superior a cinco milímetros pode levar à osteoartrose^{4,5}. A desvantagem da utilização dos enxertos biológicos é que estes nunca atingem o mecanismo de força do LCC inicial e provocam frouxidão articular ao longo do tempo². A presença de discretos MCG e DCT não influenciou, ao término do experimento, no aparecimento ou manutenção da claudicação, o que também foi constatado por outros autores³.

A ausência de alterações significativas entre os procedimentos ($p > 0,05$), no que concerne à sensibilidade à palpação, faz-nos acreditar que o procedimento de artrotomia para limpeza, a não remoção dos restos ligamentares e os prováveis meniscos rompidos influenciam da mesma maneira no processo doloroso dos animais com RLCC. Diferentemente de nossos achados, alguns autores relatam que, independentemente da técnica cirúrgica utilizada, deve-se realizar a artrotomia para retirada do restante do ligamento, e explorar a possível lesão de menisco¹⁹.

Não houve diferenças significativas de espessamento periarticular aos 2, 15, 30 e 90 dias PO ($p > 0,05$), mas aos 7 e 60 dias essas diferenças ocorreram. Os cães do G1 (animais com menor pontuação pré-operatória) foram os que menor espessamento periarticular apresentaram aos 7 dias PO, enquanto os animais do G2 tiveram maior espessamento (Tabelas 5 e 6). Já aos 60 dias PO, essa significância provavelmente está relacionada à interação entre tipo de

técnica empregada (com e sem artrotomia exploratória) e grupo (G1 e G2). Ao analisarmos a média de escore constatamos menor pontuação para os animais que receberam artrotomia e pertenciam ao G1, não sendo observada grande diferença entre os demais grupos. As técnicas extracapsulares conferem estabilidade articular, pois promovem espessamento periarticular em resposta ao procedimento cirúrgico e às suturas implantadas, garantindo estabilidade imediata da articulação^{15,19}. Portanto, o espessamento periarticular PO é uma característica desejada, e a maior pontuação não significa piores resultados. Essas suturas podem se romper depois de períodos variáveis mas o suporte funcional do joelho é mantido, já que a fibrose periarticular mantém a estabilidade².

A ocorrência de crepitação também não apresentou diferenças estatisticamente significativas entre os procedimentos. A presença da crepitação pré-operatória em 9 casos (45%), e pós-operatória em 3 casos (15%), faz-nos acreditar que a crepitação articular pode não estar relacionada somente ao processo de osteoartrite (OA)¹³, mas também à instabilidade articular, permitindo que a tibia e o fêmur - no movimento que a tí-

Tabela 5 - Análise estatística do espessamento periarticular nos animais que receberam e não receberam artrotomia exploratória aos 2, 7, 15, 30, 60 e 90 dias - São Paulo

Espessamento periarticular	Análise estatística ¹
02 dias	NS
07 dias	p < 0,05
15 dias	NS
30 dias	NS
60 dias	p < 0,05
90 dias	NS

¹ Não Significativa (NS)

Tabela 6 - Análise da média do escore do espessamento periarticular aos 7 e 60 dias PO - São Paulo - 2001

Grupo e Tipo de Cirurgia (7 dias PO) ¹	Média de escore ²
G1 T1	8.3750000
G2 T1	15.5000000
G1 T2	6.6428571
G2 T2	12.3333333
Grupo e Tipo de Cirurgia (60 dias PO) ¹	Média de escore
G1 T1	15.6250000
G2 T1	12.6666667
G1 T2	5.0000000
G2 T2	11.0000000

¹ Grupo 1: animais que receberam pontuação de 0 a 16 no exame clínico pré-operatório (G1). Tipo 1 de cirurgia: animais que não receberam artrotomia exploratória (T1). Grupo 2: animais que receberam pontuação de 17 a 32 no exame clínico pré-operatório (G2). Tipo 2 de cirurgia: animais que receberam artrotomia exploratória (T2).

² Maiores médias de escores, correspondem a piores resultados

bia realiza cranialmente ao fêmur - e trem em contato direto um contra o outro, uma vez que os meniscos também sofrem deslocamento cranial e caudal levando à crepitação articular.

Não foi encontrada diferença significativa ($p > 0,05$) entre as técnicas, com relação às alterações radiográficas, aos 90 dias PO no que concerne a aumento da radiopacidade articular, presença de osteófitos e desvio cranial da tibia. Independentemente da técnica cirúrgica empregada todos os cães desenvolveram, no período PO, alterações articulares degenerativas de grau discreto a grave. De acordo com a literatura, não existe procedimento cirúrgico que evite a progressão da osteoartrite, e o quadro radiográfico piora após a cirurgia^{3,14,16,26}. Alterações radiográficas nos joelhos - como derrame articular, espessamento de tecidos moles, formação de osteófitos localizados na patela, margens do sulco troclear, côndilos femorais e fabelas - são frequentemente observadas¹. No mesmo trabalho o autor comenta que a razão para a neoformação óssea na ausência de instabilidade é, provavelmente, o traumatismo na cápsula articular sofrido no momento da lesão ou irritação persistente dos materiais de sutura¹. Mesmo

quando não existe a irritação persistente dos fios de sutura (como na técnica sem artrotomia exploratória), o traumatismo sofrido no momento da lesão, ou a própria instabilidade articular pré-operatória presente em casos de RLCC, podem ser fatores responsáveis pela OA.

Além das alterações degenerativas, a avaliação radiográfica indicou que a tíbia continuava com desvio cranial em relação ao fêmur em 14 casos (70%), sete deles em cães que não receberam artrotomia e sete deles que receberam artrotomia. O grau de deslocamento variou de discreto a grave, porém estes resultados não foram significativos no que concerne ao tipo de técnica empregada. Acredita-se que, mesmo com esse desvio a estabilidade articular esteja garantida, já que no exame clínico realizado aos 90 dias não foram observados movimentos de instabilidade articular e de claudicação. Embora a maioria das técnicas garanta a estabilização adequada do joelho, elas não levam à movimentação normal do joelho e, ao alterarem o biomecanismo do joelho, podem acelerar a moléstia degenerativa articular^{16,25}. A presença de desvio cranial da tíbia e de alterações degenerativas observadas radiograficamente na ausência da instabilidade (observados clinicamente) demonstra que a alteração do biomecanismo do joelho pela técnica extra-articular pode ter sido um dos fatores responsáveis pelas alterações degenerativas encontradas aos 90 dias PO.

Aos 180 dias, todos os proprietários foram questionados quanto à claudicação de seus cães. Felizmente nenhum cão claudicava e todos os proprietários estavam satisfeitos com os resultados cirúrgicos. Independentemente do grau de artrose que o animal tivesse apresentado radiograficamente, clinicamente os cães não apresentaram sinais de OA até 6 meses PO.

CONCLUSÕES

Nas condições de realização do presente experimento, os resultados permitiram-nos concluir que:

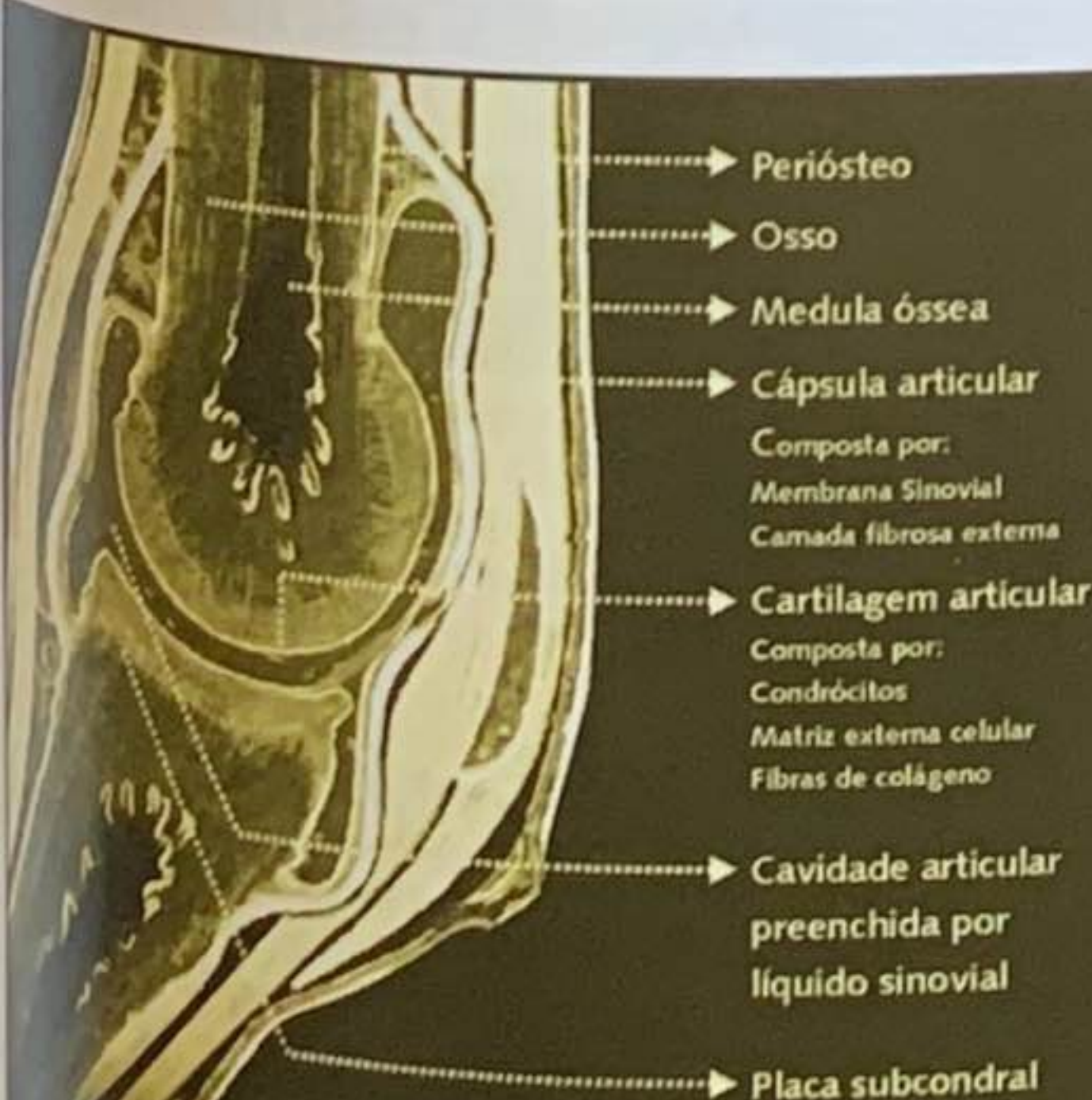
- A resposta pós-operatória promovida pela técnica extra-articular sem artrotomia exploratória mostrou-se superior, principalmente, com relação à eliminação da claudicação e à qualidade do apoio. Além disso, não houve diferença significativa entre as técnicas com relação ao grau de degeneração articular aos 90 dias. Assim, esta técnica pode ser utilizada por ser um procedimento mais simples, rápido de ser executado e com melhores resultados em cães com peso até 20kg.

- Traumatismos e instabilidade no período pré-operatório, traumatismos sofridos no período trans-operatório, irritação dos fios de sutura, provável presença de meniscos rompidos e alterações no biomecanismo do joelho pelo uso da técnica extra-articular podem ser os fatores responsáveis pela presença da osteoartrite PO.

- a. Acepran, Univet - São Paulo - SP
- b. Dolantina, Hoechst Marion Roussel - São Paulo - SP
- c. Dormonid, Roche - São Paulo - SP
- d. Francotar, Virbac Indústria e Comércio LTDA
- e. Halotano, Hoechst Marion Roussel - São Paulo - SP
- f. Amplacilina, Wyeth - São Paulo - SP
- g. Banamine, Schering-Plough Veterinária - Rio de Janeiro - RJ
- h. Rifocina spray, Merrell Lepetit São Paulo - SP

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 01-BRUCÉ, W.J. Multiple ligamentous injuries of the canine stifle joint: a study of 12 cases *Journal of Small Animal Practice*, v.39, n.7, p.333-40, 1998.
- 02-CAPORN, T.M.; ROE, S.C. Biomechanical evaluation of the suitability of monofilament nylon fishing and leader line for extra-articular stabilisation of the canine cruciate-deficient stifle. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, v.9, p.126-33, 1996.
- 03-CHAUVEY, A.E.; JOHNSON, A.L.; PIJANOWSKI, G.J.; HOMCO, L.; SMITH, R.D. Evaluation of fibular head transposition, lateral fabellar suture, and conservative treatment of cranial cruciate ligament rupture in large dogs: a retrospective study. *Journal of the American Animal Hospital Association*, v.32, n.3, p.247-55, 1996.
- 04-COETZEE, G.L. An in vitro comparison of two replacement techniques utilizing fascia lata after cranial cruciate ligament transection in the dog. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, v.6, n.2, p.85-92, 1993.
- 05-COETZEE, G.L.; LUBBE A.M. A prospective study comparing two fascial reconstruction techniques to stabilise the cranial cruciate deficient stifle in the dog. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, v.8, n.2, p.82-90, 1995.
- 06-DICHELÉ, G.; PERROT, P.; AUDRIN, J.F.D. Traitement de la rupture du ligament croisé crânial par une technique extra-articulaire renforcée. Étude des critères de récupération. *Pratique Médicale and Chirurgicale de l'Animal de Compagnie*, v.35, n.1, p.39-46, 2000.
- 07-DICHELÉ, G.; POUJADE, A.; PERROT, P.; AUDRIN, J.F.; ROBIN, D. Étude histologique de la synoviale du grasset et examen des facteurs épidémiologiques de rupture spontanée du ligament croisé crânial. *Pratique Médicale and*



Um novo conceito na prevenção e tratamento da displasia coxo femoral e em outras patologias osteoarticulares

Condroton®

500 e 1000

Comprimidos Palatáveis

Regenerador articular com Sulfato de Condroitina - A



Chirurgicale de l'Animal de Compagnie. v.34, n.6, p.701-7, 1999.

08-DOVERSPIKE, M.; VASSEUR, P.B.; HARB, M.F.; WALLS, C.M. Contralateral cranial cruciate ligament rupture: incidence in 114 dogs. **Journal of the American Animal Hospital Association**. v.29, n.2, p.167-70, 1993.

09-DUPUIS, J.; HARARI, J. Cruciate ligament and meniscal injuries in dogs. **Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian**. v.15, n.2, p.215-21, 224-32, 1993.

10-GALLOWAY, R.H.; LESTER, S.J. Histopathological evaluation of canine stifle joint synovial membrane collected at the time of repair of cranial cruciate ligament rupture. **Journal of the American Animal Hospital Association**. v.31, n.4, p.289-94, 1995.

11-HARASEN, G.L. A retrospective study of 165 cases of rupture of the canine cranial cruciate ligament. **Canadian Veterinary Journal**. v.36, n.4, p.250-1, 1995.

12-HOULTON, J.; COLLINSON, R. **Manual of small arthrology**. 1.ed., BSAVA, Shurdington, p.344. 1994.

13-INNES, J.F.; BARR, A.R. Clinical natural history of the postsurgical cruciate deficient canine stifle joint: year 1. **Journal of Small Animal Practice**. v.39, n.7, p.325-32, 1998.

14-JOHNSON, J.M.; JOHNSON, A.L. Cranial cruciate ligament rupture: pathogenesis, diagnosis, and postoperative rehabilitation. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**. v.23, n.4, p.717-33, 1993.

15-KORVICK, D.L.; JOHNSON, A.L.; SCHAEFFER, D.J. Surgeons' preferences in treating cranial cruciate ligament ruptures in dogs. **Journal of the American Veterinary Medical Association**. v.205, n.9, p.1318-24, 1994.

16-MONNET, E.; SCHWARZ, P.D.; POWERS, B. Popliteal tendon transposition for stabilization of the cranial cruciate ligament deficient stifle joint in dogs: an experimental study. **Veterinary Surgery**. v.24, n.6, p.465-75, 1995.

17-MOORE, K.W.; READ, R.A. Cranial cruciate ligament rupture in the dog - a retrospective study comparing surgical techniques. **Australian Veterinary Journal**. v.72, n.8, p.281-5, 1995.

18-MOORE, K.W.; READ, R.A. Rupture of cranial

cruciate ligament in dogs - Part I. **Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian**. v.18, n.3, p.223-33, 1996.

19-MOORE, K.W.; READ, R.A. Rupture of cranial cruciate ligament in dogs - Part II. Diagnosis and management. **Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian**. v.18, n.4, p.381-91, 1996.

20-PIERMATTEI, D.L.; FLO, G.L. **Handbook of small animal orthopedics and fracture repair**. 3.ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, p.743. 1997.

21-PROSTREDNY, J.M.; BAUER, M.S.; BLEVINS, W.E.; WIDMER, W.R.; DAVIDSON, J.R.; AIKEN, S.W.; TOOMBS, J.P. Effect of suture type on stifle joint biomechanics after extra-articular repair of cranial cruciate ligament transection in the dog. **Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology**. v.4, n.4, p.144-9, 1991.

22-SAS INSTITUTE: **Statistics Analysis System. SAS User's Guide: Statistics**. Cary, NC, USA, p.494. 1985.

23-SCAVELLI, T.D.; SCHRADER, S.C.; MATTHIENSEN, D.T.; SKORUP, D.E. Partial rupture of the cranial cruciate ligament of the stifle in dogs: 25 cases (1982-1988). **Journal of the American Veterinary Medical Association**. v.196, n.7, p.1135-8, 1990.

24-SHELLEY, B.A.; HULSE, D.A.; SLATER, M.R.; HUNTER, J.F.; HYMAN, W.A. Determination of graft forces for cranial cruciate ligament reconstruction in the dog. **Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology**. v.9, n.4, p.165-71, 1996.

25-SLATTER, D. **Textbook of Small Animal Surgery**. 2.ed, W.B. Saunders Company, Philadelphia, v.2, p.2362. 1995.

26-VASSEUR, P.B.; GRIFFEY, S.; MASSAT, B.J. Evaluation of the leeds-keio synthetic replacement for the cranial cruciate ligament in dogs: an experimental study. **Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology**. v.9, n.2, p.29-37, 1996.

27-WHITEHAIR, J.G.; VASSEUR, P.B.; WILLITS, N.H. Epidemiology of cranial cruciate ligament rupture in dogs. **Journal of the American Veterinary Medical Association**. v.203, n.7, p.1016-9, 1993.

I CURSO DE CLÍNICA CIRÚRGICA EM ANIMAIS EXÓTICOS DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DE VALENÇA/RJ

Programação Geral:

- 1 - Fundamentos de anestesiologia em vertebrados e invertebrados
- 2 - Cirurgia geral (tecidos moles) em animais exóticos
- 3 - Cirurgia ortopédica em aves
- 4 - Cuidados pós-operatórios em animais exóticos

5/8 a 3/12

um final de semana por mês

Informações e inscrições: Faculdade de Veterinária da F
I Curso de Extensão em Animais Exóticos
Rua Sargento Vitor Hugo, 161 - Bairro de Fátima
27600-000 Valença - RJ
(24) 453-1888 r. 227 ou 453-5328

Dia 05/08 (Sábado)

9h - Anestesia em roedores e lagomorfos
14h - Técnica cirúrgica em mamíferos - tecidos moles

Dia 06/08 (Domingo)

9h - Pós-operatório em roedores e lagomorfos;
10h - Prática demonstrativa - anestesia em roedores
14h - Prática demonstrativa - anestesia e laparotomia em lagomorfos

Dia 02/09 (Sábado)

9h - Anestesia em aves
14h - Técnica cirúrgica em aves - tecidos moles

Dia 03/09 (Domingo)

9h - Pós operatório em aves
14h - Prática demonstrativa - anestesia em anseriformes



15h30 - Prática demonstrativa - Anestesia e laparotomia em passeriformes

Dia 07/10 (Sábado)

9h - Prática demonstrativa - Anestesia e anastomose intestinal em galiformes
14h - Prática de grupo - anestesia e laparotomia em galiformes

Dia 08/10 (Domingo)

9h - Ortopedia em aves
14h - Prática demonstrativa - Anestesia e ortopedia em columbiformes

Dia 04/11 (Sábado)

9h - Anestesia em répteis e anfíbios
14h - Técnica cirúrgica em tecidos moles em répteis e anfíbios

Dia 05/11 (Domingo)

9h - Pós-operatório em répteis e anfíbios
10h - Prática demonstrativa - anestesia e laparotomia em geckonídeos e anuros
14h - Prática de grupo - anestesia e laparotomia em anuros

Dia 02/12 (Sábado)

9h - Anestesia em peixes ósseos dulcícolas
10h30 - Cirurgia em peixes ósseos dulcícolas
14h - Prática demonstrativa - anestesia e laparotomia em salmonídeos

Dia 03/12 (Domingo)

9h - Prática demonstrativa - Anestesia e laparotomia em aracnídeos
14h - Avaliação